Intégrale n° 62 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{\pi/4} \ln(1+\tan x)\,\mathrm{d}x$.

On effectue le changement de variable $x \mapsto \frac{\pi}{4} - x$. Comme $\tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = \dfrac{1-\tan x}{1+\tan x}$,

$$1 + \tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = \frac{2}{1+\tan x},$$

donc

$$I = \int_0^{\pi/4} \big(\ln 2 - \ln(1+\tan x)\big)\mathrm{d}x = \frac{\pi}{4}\ln 2 - I.$$

Ainsi $2I = \frac{\pi}{4}\ln 2$.

$$\boxed{I = \frac{\pi \ln 2}{8}}$$